

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ENGENHEIRO DE SOFTWARE FULL-STACK

Instruções:

Esta avaliação tem o objetivo de aferir seus conhecimentos em programação e validar padrões de qualidade de software exigidos pela Flora. Ela é composta por duas etapas: perguntas de múltipla escolha e um teste prático.

As perguntas estão listadas logo abaixo das instruções e é permitido consultar materiais de apoio para responder.

O teste prático contém instruções específicas e deve ser acessado através do link: <https://github.com/reloadfloraenergia/TechTests>

A partir de agora você tem até 4 dias para enviar todas as respostas desta avaliação e informar o link do repositório referente ao teste prático encaminhando tudo em um documento PDF por aqui mesmo. Em caso de dúvidas envie uma mensagem para thaisa.ponzio@floraenergia.com.br ou emmanuel.matheus@floraenergia.com.br

Boa sorte!

QUESTÕES OBJETIVAS

1 – Considere o seguinte trecho de código em Node.js.

```
const messageBroker = require('./messageBroker');  
const handleMessage = require('./handleMessage');
```

```
messageBroker.subscribe('topic', (message) => {  
  try {  
    handleMessage(message);  
    messageBroker.ack(message);
```

```
} catch (error) {  
  messageBroker.nack(message);  
}  
});
```

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre esse código?

- O código usa o RabbitMQ como broker de mensagens, pois usa os métodos ack e nack para confirmar ou rejeitar as mensagens;
- O código usa o Kafka como broker de mensagens, pois usa o método subscribe para se inscrever em um tópico;
- O código pode usar tanto o RabbitMQ quanto o Kafka como broker de mensagens, pois ambos suportam os conceitos de tópicos, confirmações e rejeições de mensagens;
- O código não pode usar nem o RabbitMQ nem o Kafka como broker de mensagens, pois ambos exigem a especificação de um grupo de consumidores ao se inscrever em um tópico;
- Nenhuma das alternativas anteriores.

2 – Qual das seguintes afirmações é falsa sobre as melhores práticas de garantir a qualidade e a entrega contínua em um contexto de microserviços Node.js?

- Cada microserviço deve ser pequeno e focado em uma função específica do negócio;
- Cada microserviço deve usar I/O assíncrono para lidar com um alto número de conexões com baixo consumo de recursos;
- Cada microserviço deve usar um banco de dados relacional como o MySQL ou o PostgreSQL para armazenar seus dados;

- Cada microserviço deve usar um broker de mensagens como o RabbitMQ ou o Kafka para lidar com a comunicação entre serviços;
- Cada microserviço deve usar uma tecnologia de containerização como o Docker para empacotar e implantar serviços.

3 - Considere o seguinte trecho de código que implementa um API Gateway usando o módulo `express-gateway` em Node.js. Esse API Gateway é responsável por rotear as solicitações para diferentes microserviços que compõem uma aplicação web.

```
const express = require('express');
const httpProxy = require('http-proxy');
const app = express();
const apiProxy = httpProxy.createProxyServer();

app.all("/service1/*", (req, res) => {
  apiProxy.web(req, res, {target: 'http://localhost:3001'});
});

app.all("/service2/*", (req, res) => {
  apiProxy.web(req, res, {target: 'http://localhost:3002'});
});

app.listen(3000, () => {
  console.log('API Gateway running on port 3000');
});
```

Quais das seguintes afirmações são verdadeiras sobre esse código?

- O código está configurando um balanceamento de carga entre múltiplos microserviços;
- Está criando um ESB (Enterprise Service Bus) para integrar diferentes microserviços;
- O código implementa um API Gateway que roteia solicitações para diferentes microserviços baseados em suas rotas;
- Estabelece um Service Mesh para gerenciamento de comunicação entre microserviços;
- O trecho de código representa uma configuração de Circuit Breaker para microserviços.

4 - Considere o seguinte trecho de código.

```
const mongoose = require('mongoose');  
const userSchema = new mongoose.Schema({  
  name: String,  
  age: Number  
});  
  
const User = mongoose.model('User', userSchema);
```

Qual das opções apresentadas deve ser usada para encontrar todos os usuários com mais de 18 anos?

- `User.find({ age: { $gt: 18 } });`
- `User.find({ age: { $lt: 18 } });`
- `User.find({ age: 18 });`

- `User.find({ age: { $eq: 18 } })`.

5 - Dadas as informações abaixo, aponte quais estão corretas:

- O event loop é responsável por coordenar a execução de callbacks e outras tarefas assíncronas;
- event loop é responsável por coordenar a execução de operações síncronas;
- O event loop funciona em conjunto com outras partes do sistema, como o pool de threads e o sistema operacional;
- O event loop funciona independentemente das outras partes do sistema, como o pool de threads e o sistema operacional;
- Entender o funcionamento interno do event loop pode ajudar a otimizar o desempenho de aplicações Node.js;
- Entender o funcionamento interno do event loop não tem impacto no desempenho de aplicações Node.js.Streaming e Buffers.